



Trabajo Final de Ingeniería

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Log de prompts — Entrega de sistema

Alumno: Pettini Patricio Ezequiel

Localización: Norte Boulogne

Profesores: Romero Martín Miguel, Weingand Gastón Matías

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Índice

1 · Qué registra este documento	4
2 · Las decisiones que tomé	5
2.1 · Arquitectura	5
2.2 · El motor predictivo	5
2.3 · Verificación y calidad	6
2.4 · Qué supone cada decisión en el código	7
3 · Correcciones que hice sobre lo que la herramienta produjo	9
4 · Lo que hice a mano	11
El modelo de Enterprise Architect	11
El sábado 5 de septiembre	11
El documento dejó de generarse	11
El diseño de la interfaz	12
Lo que audite leyendo, no ejecutando	12
5 · Y del otro lado: qué encontró la herramienta	13
6 · Apéndice: el trabajo en orden, día por día	14
Martes 1 de septiembre	15
Miércoles 2 de septiembre	15
Jueves 3 de septiembre	18
Viernes 4 de septiembre	20
Sábado 5 de septiembre	22
Lunes 7 de septiembre	22
Martes 8 y miércoles 9 de septiembre	23
Jueves 10 y viernes 11 de septiembre	24
Lunes 15 de septiembre · el rediseño de la interfaz	26

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

Martes 16 de septiembre · el cierre del paquete 30

PredictIT · Trabajo Final de Ingeniería · Pettini, Patricio Ezequiel · Legajo B00072710-T1

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

1 · Qué registra este documento

Registra las consultas asistidas por inteligencia artificial que produjeron el sistema y su documentación técnica: qué se pidió, qué se aceptó, qué se corrigió y cómo se verificó cada cosa antes de darla por hecha.

La mitad de negocio —el plan y el presupuesto financiero— tiene su propio registro, en la carpeta de esa entrega. Las intervenciones que afectaron a las dos mitades aparecen en los dos, porque afectaron a las dos.

Herramienta: Claude Code (Claude Opus 5), usada para analizar el documento del Trabajo Final, diseñar el esquema de base, construir el sistema en sus cinco capas, y redactar la documentación técnica.

Este log es el resumen ejecutable de dos documentos que lo preceden y que traen el detalle: el *Anexo de trazabilidad del uso de IA*, que registra el uso por fase, y PROMPTS-CRITICOS.md, que documenta con el modelo C4 las consultas que cambiaron decisiones de arquitectura y derivan en los ADR.

Quién decidió qué, y sabiendo qué. La herramienta construyó y analizó; la dirección, los criterios de calidad, las correcciones y los cortes de alcance son míos. La sección 2 lista las decisiones, con su fundamento; la sección 3, lo que corregí sobre lo producido; la sección 4, lo que construí a mano; y el apéndice de la sección 6 ubica todo en la cronología.

Ese apéndice agrega lo que un pedido no muestra por sí solo: qué había que saber para hacerlo. Decidir dos bases físicas separadas supone saber qué se pierde con eso; rechazar un gestor de identidad federada supone saber qué resuelve y qué cuesta. Va en la columna «con qué base», y donde no hubo conocimiento previo, lo dice.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

2 · Las decisiones que tomé

2.1 · Arquitectura

Seis decisiones, todas con su registro de decisión de arquitectura, y varias apartándose de lo que fija el documento o eligiendo la opción más costosa:

Decisión	Por qué	ADR
C# / ASP.NET Core en lugar del Java / Spring Boot que fija el documento	Es el lenguaje de la carrera y el del proyecto de referencia de 3.º año: permite reutilizar el modelo de capas que evalúa la cátedra, y es el código que voy a tener que sostener en la defensa	0002
Dos bases físicas separadas, negocio y servicio	Asumiendo la pérdida de integridad referencial entre las dos. La separación es el punto: un DAO de negocio no puede alcanzar la base de seguridad, ni al revés	0003
ADO.NET con DAO explícito, no Entity Framework	Asumiendo el código repetitivo. El modelo de capas que se evalúa es ése, y un ORM lo esconde	0004
Multi-organización desde el modelo de datos, ampliando el DER del documento	El plan de negocio vende un Plan Partner multi-cliente. Sin la entidad en el modelo, ese plan no se puede sostener	0005
Alcance de la IA: asignación y clasificación, descartando otras opciones propuestas	Son las dos que el sistema puede demostrar sin crédito de API y sin entrenar un modelo propio	0006
Proveedor de IA conmutable entre real y simulado	Ante la falta de crédito de API. Y además es lo que hace demostrable el caso de prueba CP-14, la caída del servicio de IA	0006

Y dos ampliaciones de alcance que rechacé: la gestión de identidad federada —un IAM— y el dígito verificador. La primera agranda el alcance sin que el trabajo la pida; el control de acceso se resuelve con patentes y JWT, que es lo que se evalúa.

2.2 · El motor predictivo

Cuatro decisiones que la herramienta no propuso y que cambian el comportamiento del sistema:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Decisión	Por qué
La fecha de referencia entra por parámetro; el motor no lee el reloj	Sin esto no existe caso de prueba posible: el resultado cambiaría según el día en que se corran las pruebas. Es la decisión que hace verificable todo el capítulo
Una regla que no se puede evaluar por falta de datos se excluye del promedio ponderado, en lugar de aportar cero	Si aportara cero, el equipo con la ficha incompleta aparecería *menos* riesgoso que el que está bien cargado, que es exactamente al revés de lo que corresponde
La criticidad del equipo multiplica el score, no lo suma	Sumando, un servidor y una impresora con el mismo historial terminan a distancia fija; multiplicando, la criticidad pesa sobre todo el resto
El análisis corre solo, no sólo al registrar una incidencia	Una alerta que depende de que alguien cargue algo no es predictiva

2.3 • Verificación y calidad

Decisión	Por qué
La vara de arquitectura es la del proyecto de 3.º año: bitácora, seguridad, multidioma, criptografía, y el esquema de patentes y familias	Es lo que la cátedra evalúa, y lo conozco de primera mano porque lo construí
La auditoría se hace contra datos, no contra el código	Es la decisión que dio resultado. Los dos hallazgos serios no eran errores sino ausencias, y una ausencia no se ve leyendo código
Auditar el sistema como lo haría un auditor de una empresa grande, y que se entienda como si lo usara alguien de quince años	El sistema se defiende ante alguien que no lo construyó. Si hay que explicarlo, está mal hecho
Los reportes son PDF, no CSV	La propuesta era CSV por ser lo más barato y sin dependencias. Un CSV no lleva encabezado ni los filtros impresos, y no se ve como un entregable
El documento del Trabajo Final se mantiene a mano y el pipeline deja de pisarlo; los diagramas salen del modelo de Enterprise Architect	Trabajé el documento a mano un sábado entero. Un script que lo regenera borra ese trabajo sin avisar

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

2.4 • Qué supone cada decisión en el código

Las tres tablas de arriba dicen qué decidí. Ésta dice qué hubo que resolver en el código por haberlo decidido así, que es lo que separa una preferencia de una decisión de ingeniería: cada una cierra una puerta y abre un problema, y el problema hay que saber dónde se resuelve.

Decisión	Lo que obliga a resolver, y dónde
Dos bases con cadenas separadas (ADR 0003)	El motor deja de poder garantizar las referencias cruzadas. Equipo.id_responsable, Incidencia.id_tecnico y Mantenimiento.id_tecnico son referencias lógicas por GUID, sin clave foránea, y su integridad se valida en la BLL antes de persistir. Cada DAO recibe su cadena y no conoce la otra: ésa es la separación, y es también lo que hace que un JOIN entre negocio y seguridad no exista como opción
ADO.NET con DAO explícito (ADR 0004)	No hay ORM que arme las consultas, así que el modelo de capas queda a la vista: IGenericDao<T> para el CRUD, IMapper<T> para pasar de SqlDataReader a entidad, FactoryDao y FactoryBusiness como fábricas abstractas, y SqlTransactRepository como unidad de trabajo cuando una operación toca varias tablas. Todo parámetro entra como SqlParameter: no hay una sola concatenación de SQL en las cinco capas
Permisos con patentes y familias	Resolver si un usuario tiene un permiso no es leer una fila: es recorrer un árbol. Familia_Familia permite familias dentro de familias, así que el chequeo es un Composite con recorrido en profundidad, y el filtro [RequierePatente("...")] de la API se apoya en él
Aislamiento por organización (ADR 0005)	id_organizacion en toda tabla de negocio, y el filtro aplicado en el DAO a partir del contexto de sesión, no en el controlador. Es deliberado: puesto en el controlador, un endpoint nuevo puede olvidarse de filtrar y nadie se entera; puesto en el DAO, no hay forma de consultar sin filtrar
La máquina de estados de la incidencia vive en la BLL (ADR 0012)	Ni en la base con un CHECK, ni en el frontend deshabilitando botones. Los siete estados de EstadoIncidencia y las transiciones válidas entre ellos se deciden en un solo lugar, que es el que las pruebas pueden recorrer entera
El motor predictivo se dispara solo (ADR 0011)	Deja de alcanzar con evaluar al registrar una incidencia: hay un trabajo programado, y con él aparece el problema de la fecha. Por eso la fecha de referencia entra por parámetro y el motor no lee el reloj: es lo que hace que el resultado de una prueba no dependa del día en que se corre

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Decisión	Lo que obliga a resolver, y dónde
Reglas parametrizadas con estrategias (ADR 0007)	ReglaAlerta.condicion guarda JSON con el tipo de regla y sus parámetros, y cada tipo lo resuelve una estrategia distinta. Agregar una regla es agregar una clase y una fila, no tocar el evaluador
Proveedor de IA conmutable (ADR 0006)	Adapter: IProveedorIA con la implementación real y la simulada detrás de la misma interfaz. El camino de respaldo no es un catch vacío: ante error o tiempo agotado asigna al técnico de menor carga, deja tipo_asignacion = 'RESPALDO', marca la incidencia para revisión y asienta el evento. Es lo que hace demostrable el CP-14
Cifrado reversible separado del hash (ADR 0010)	Son dos problemas distintos y se resuelven con dos primitivas distintas. La contraseña no se recupera nunca: PBKDF2-HMAC-SHA256 con el formato PBKDF2\$iteraciones\$salt\$hash y 600 000 iteraciones, que es lo que recomienda OWASP. La clave de API de la organización sí hay que recuperarla para usarla: AES-256-GCM, con la clave fuera del código y ningún endpoint que la devuelva
Nombres de tablas y columnas	plan y Backup son palabras reservadas de T-SQL, así que la tabla del respaldo se llama Respaldo y la columna del abono plan_comercial. Es el tipo de detalle que no se descubre diseñando: se descubre cuando la consulta falla

Cada fila de esta tabla se puede abrir en la defensa mostrando el archivo. Es a propósito: un registro de prompts que no se puede contrastar contra el código no prueba nada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

3 · Correcciones que hice sobre lo que la herramienta produjo

Con la columna que importa: cómo me di cuenta. Ninguna salió de leer el código.

Fecha	Qué corregí	Cómo me di cuenta	Consecuencia
02/09	El plan que «convenía» no convenía. La pantalla de Organización afirmaba que con 52 equipos convenía pasar al Plan Estándar	Hice la cuenta contra la base: el Inicial daba ARS 101.500 y el Estándar ARS 102.900, con los precios de ese momento. El Estándar recién convenía desde 57 equipos	La pantalla pasa a mostrar la cuenta real, incluso cuando el resultado es que no conviene cambiar al plan más caro. Con los precios revisados de D-14 la conclusión se mantiene: 244.400 contra 246.000, y el Estándar recién conviene desde 55 equipos
02/09	El anexo de trazabilidad no registraba los prompts	Lo revisé y no estaban. Un anexo de trazabilidad sin las consultas no es trazabilidad	Se incorporan las consultas que cambiaron el diseño, y los anexos pasan a archivos separados
03/09	El formato de los documentos no estaba a la altura de lo que se entrega. Tipografía, jerarquía de títulos, tablas y epígrafes no seguían ningún criterio	Los leí completos, uno por uno, como los va a leer el profesor, y los comparé contra el proyecto de 3.º año —que ya pasó por la cátedra— y contra mi propia documentación	Fijé esos dos como patrón y se rehízo el formato entero: capturas reales, normas APA y el paquete completo en Word y PDF
03/09	La columna «Responsable» del Dashboard traía nombres de técnicos en la tabla de equipos con mayor riesgo	Cada fila de esa tabla es un equipo, y un equipo no tiene técnico asignado: lo tienen sus incidencias. El rótulo estaba bien, el dato estaba mal	Se corrigió el dato al responsable del equipo. Queda en D-15
04/09	El motor predictivo no se disparaba solo	Lo reporté mientras la herramienta estaba trabajando en otra cosa, y la evidencia que había a	Se verificó contra la base y era cierto. Sin eso, un requisito quedaba sin cumplir de una forma que ninguna prueba mostraba

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática



Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:

Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha:
13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

Fecha	Qué corregí	Cómo me di cuenta	Consecuencia
		mano parecía indicar lo contrario	
04/09	Los diagramas exportados salían ilegibles: texto cortado y cajas más chicas que su contenido	Los miré uno por uno y mandé las capturas señalando el defecto	Cajas al tamaño del contenido, el DER partido por área, y los 22 diagramas rehechos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

4 • Lo que hice a mano

No todo paso por la herramienta, y lo que no paso esta aca. Cada linea se puede comprobar en el historial del repositorio.

El modelo de Enterprise Architect

Los veintidos diagramas del documento salen de un modelo que rehice a mano en Enterprise Architect: docs/tecnico/Modelo Enterprise Architect - PredictIT.eap. Un script los habia generado leyendo el esquema real de la base, y esa version sirvio de piso —garantiza que un diagrama entidad-relacion no se desactualice respecto de las tablas—, pero los que se entregan son los que dibuje yo: los tres DER con notacion pata de gallo y ruteo ortogonal, el diagrama de clases partido en tres vistas, y los trece casos de uso.

El script `_diagramas-del-modelo.py` no los dibuja: los exporta del modelo y le pisa al generador los que corresponden. El orden importa y es la razon de que sean dos scripts.

El sabado 5 de septiembre

Cinco commits, ninguna consulta. Trabaje el documento a mano: notacion pata de gallo en los diagramas entidad-relacion, unificacion del formato de los titulos, la escala de los niveles 4 y 5, el diagrama de clases partido en tres y la introduccion de 10.4.7 ajustada a esas tres vistas.

El documento dejo de generarse

Despues de ese sabado decidi que el documento del Trabajo Final se mantiene a mano y que el pipeline no lo pise mas. El script que lo formateaba hacia dos cosas que desharian ese trabajo en una sola corrida: cambiaba cada imagen por la que genera el script de diagramas y volvia a numerar figuras y tablas. Quedo fuera del armado automatico, con el motivo escrito al lado para que nadie lo vuelva a agregar sin leerlo.

Los epigrafes numerados tambien se sacaron a proposito, y esa decision quedo registrada como descartada en el registro de cambios (D-26), no como pendiente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

El diseño de la interfaz

Las pantallas se diseñaron en Claude Design antes de que se escribiera una línea del sistema, y ese trabajo es mío. Cuando se propuso rehacer el frontend desde cero, dije que no: ya estaba construido sobre ese diseño y rehacerlo tiraba el trabajo y cambiaba una interfaz que yo ya había validado. El sistema se construyó sobre el frontend existente, por incrementos.

Lo que audite leyendo, no ejecutando

Las seis correcciones de la sección 3 no salieron de una herramienta de análisis: salí a buscarlas. Leí la planilla y no me cerraron los sueldos; hice la cuenta de los dos planes con la calculadora y no daba lo que la pantalla afirmaba; mire los veintidos diagramas exportados uno por uno; y leí los documentos completos como los va a leer el profesor.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

5 • Y del otro lado: qué encontró la herramienta

La contrapartida, porque el registro no sirve si sólo cuenta una mitad. Los hallazgos que salieron de las consultas y que acepté:

La bitácora no registraba ningún evento de negocio. Tenía 37 inicios de sesión y ninguna alta de incidencia: ocho de los nueve códigos que el sistema asentaba no existían en el catálogo, y el servicio los descarta en silencio por diseño. Apareció contando filas por tipo de evento.

El interbloqueo del botón «Resuelta»: diseño propio, los dos lados correctos por separado, imposible de ver sin usar la pantalla.

Cuatro defectos que la lectura del código no había detectado, entre ellos que asignar un técnico no movía el estado de la incidencia, y que la consulta de técnicos devolvía cero resultados con un SQL que se leía correcto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

6 · Apéndice: el trabajo en orden, día por día

Las intervenciones que dirigieron la construcción del sistema, del 1 al 15 de septiembre de 2026.

Son 61, y esto es qué clase de intervención fue cada una:

Clase	Cuántas	Qué significa
Criterio	17	Una vara de calidad que fijé antes de que se hiciera el trabajo
Decisión	20	Una definición mía que fijó el rumbo o cortó el alcance
Corrección	10	Algo que revisé, encontré mal y mandé rehacer
Pregunta	5	Pedido de explicación antes de decidir
Verificación	3	Control del estado real contra lo que se suponía hecho
Hallazgo	4	Un defecto que encontré usando el sistema, no leyendo el código
Encargo	2	Trabajo de construcción delegado dentro de un rumbo ya definido

Cuarenta y siete de las sesenta y una son criterio, decisión o corrección. Dos son encargos de construcción. Es la proporción que describe cómo se trabajó: la dirección y el control del resultado son míos, y la escritura de código dentro de un rumbo ya fijado es lo que se delegó.

Lo que esta tabla no muestra. Sólo registra las intervenciones: lo que hay *entre* dos filas —leer lo producido, probarlo, decidir si servía— no es un prompt y por eso no aparece. Tampoco aparece el trabajo sin consultas: el sábado 5 de septiembre figura con cinco commits míos y ninguna intervención, y es el único día que lo dice explícitamente porque es el único en que fue todo el día. Una fila corta al lado de un resultado grande no mide el tiempo que llevó llegar a esa fila.

Qué se registra y qué no. Se registran las intervenciones que decidieron un rumbo, corrigieron algo producido o fijaron una vara de calidad. No se registran las operativas —continuar, retomar, confirmar una ruta—, ni las que tratan sobre este mismo registro: documentar cómo se

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

documenta es un espejo que no aporta al trabajo. Las de la mitad de negocio están en el log de esa entrega; acá van las del sistema y las que afectaron a las dos.

Qué es real y qué está reformulado. La fecha, la hora y el resultado son reales y verificables: cada resultado corresponde a un commit del repositorio. El texto está reformulado: la conversación fue informal, así que acá se escribe lo que esa intervención pedía o decidía. No se inventaron intervenciones ni se cambió su orden o su fecha.

Sobre la columna «con qué base». Un pedido no dice sólo qué se quiere: dice también qué sabe quien lo hace. Para decidir dos bases físicas separadas hay que saber qué se pierde con eso; para rechazar un IAM hay que saber qué resuelve y qué cuesta. Esa columna hace explícito el conocimiento que el pedido supone, y donde no hubo conocimiento previo —el diagnóstico de la integración continua, por ejemplo— lo dice.

Martes 1 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
16:54	Decisión	Este es el documento de mi Trabajo Final y este es el proyecto de 3.º año que la cátedra toma como referencia. Entendí el contexto completo antes de proponer nada, y decime qué de lo que dice el documento no es sostenible con las herramientas y el tiempo que tengo	Los dos son míos: el documento lo escribí y el proyecto de 3.º lo construí. Sé qué evalúa la cátedra —el modelo de capas, patentes y familias, bitácora— porque ya lo defendí una vez	Análisis de alcance. Esqueleto del proyecto, las dos bases y el entorno

Miércoles 2 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
08:01	Decisión	Los manuales sí forman parte de los entregables. La consigna pide documentación equivalente pero no la misma	Cursé las dos materias y sé en qué se diferencian sus consignas. Copiar la estructura del otro trabajo era la salida	Estructura de la documentación

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
		estructura que el proyecto de 3.º: ajustala a lo que pide esta cátedra en lugar de reusar la del otro trabajo	cómoda y la equivocada	
08:25	Decisión	Prefiero que adaptes el documento completo que ya tengo, cambiando lo que haga falta — alcance, integración de IA, lenguaje, base de datos— antes que escribir uno nuevo. Cada cambio tiene que quedar anotado con la sección, qué dice hoy y qué tiene que decir	La estructura ya pasó por la cátedra. Y sé cuáles son los cuatro desvíos que el desarrollo iba a producir contra el documento, porque los decidí yo	Documento unificado y el registro de cambios CAMBIOS-DOCUMENTO.md
09:39	Criterio	Todo el trabajo se versiona en el repositorio, commit por commit, sin excepciones	Un trabajo que se defiende necesita historial: sin commits no hay forma de mostrar cuándo se decidió cada cosa	El repositorio remoto queda configurado
09:46	Decisión	La devolución del profesor pide reforzar la justificación económica de los precios. Hay que aplicarla al documento y también al sistema: si esa justificación	Sé qué pidió la devolución y sé que el modelo de datos no representaba los planes: no había entidad para el abono ni para el límite de equipos. Sin eso, el capítulo 6 afirma un margen que el	PlanComercial entra al modelo de negocio y la pantalla de Organización calcula el abono, los equipos incluidos contra los administrados, los adicionales y el total mensual

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
		no se puede ver en pantalla, sigue siendo una afirmación del texto	sistema no puede mostrar	
09:56	Decisión	El frontend ya está producido y validado. No lo rehagas: identificá qué le falta contra el alcance definido y lo incorporamos sobre lo existente	El diseño lo produje yo y ya lo validé. Rehacerlo desde cero cambia una interfaz que ya está aprobada y tira el trabajo hecho	Incremento 01 del diseño y corrección de la comparación de planes
11:00	Encargo	Éste es el frontend exportado del diseño. Construí el sistema a partir de él, y consultame ante cualquier ambigüedad en lugar de resolverla por tu cuenta	El diseño es la especificación: si el sistema se construye por su cuenta, después no coincide con lo que se aprobó	Rebanada vertical: login y activos atravesando las cinco capas
14:47	Corrección	El log de trazabilidad no incluye las consultas. Incorporá las que afectaron el diseño, y definí qué contenido va dentro del documento y qué va en anexos separados	Lo revisé y no estaban. Un anexo de trazabilidad sin las consultas no es trazabilidad, es una declaración. Y un anexo embutido en el documento no se puede entregar por separado, que es como lo pide la cátedra	Prompts de dirección del proyecto; los manuales y la trazabilidad pasan a anexos
16:03	Criterio	Asegurate de que se cumplan todos los puntos de	Los construí en 3.º año y sé cómo se evalúan: la bitácora	Las cinco pantallas de administración, respaldos reales y multidioma completo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
		arquitectura que se pidieron en el trabajo de 3.º y que el sistema esté completo: bitácora, seguridad, multidioma, criptografía, patentes y familias	tiene que ser inmutable, las patentes se agrupan en familias con anidamiento, y el multidioma sale de un diccionario, no de constantes en el código	
17:05	Criterio	Verificá que estén aplicados: patrones de diseño, SOLID, testing y calidad, seguridad, Docker, control de acceso por roles, JWT si conviene, e integración continua	Es la lista de lo que se evalúa en la carrera, y sé qué significa cada punto: qué patrón resuelve qué, y por qué el control de acceso por roles no alcanza sin patentes	Cierre de los cuatro huecos de arquitectura, ADR 0010 y 0011, verificación técnica
17:20	Decisión	No agregamos IAM. Y sobre los sprints: las fechas pueden ser pasadas, el profesor entiende que no se empezó en la fecha indicada; lo que se necesita es trazabilidad real del avance	Sé qué resuelve un gestor de identidad federada y qué cuesta: acá el control de acceso ya está resuelto con patentes y JWT, que es lo que se evalúa. Y sé qué mira el profesor en el plan de sprints: el avance, no la fecha de arranque	Docker completo, integración continua y el plan de sprints con el calendario real

Jueves 3 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
10:52	Decisión	Prepárame las dos alternativas de tablero de	La elección de herramienta de	Backlog como fuente única:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
		seguimiento y las evalúo antes de adoptar una. El repositorio tiene que mostrar el avance de forma visual y no como documentación textual	seguimiento es mía y prefiero verlas antes de decidir. Un repositorio con documentación textual no muestra avance: hay que poder verlo	Trello, GitHub y hoja de ruta
11:34	Criterio	El resultado tiene que leerse de un vistazo y sostener una presentación; la herramienta es indistinta. El criterio es que el avance se entienda sin leer documentación	Lo que se evalúa no es la herramienta sino si el avance se entiende de un vistazo	Panel de obra: el tablero de ingeniería en una página
11:55	Criterio	Incorporé la trazabilidad con fechas en una vista visual. Y determiné qué requisitos quedan sin implementar en código, además del frontend	Sé qué requisitos del documento estaban sin código: hasta ahí faltaban el ciclo de vida completo de la incidencia y los reportes	Cadena de trazabilidad y seis huecos de código
12:21	Criterio	Aplicé el cambio a la documentación completa y al código. Los entregables son el sistema con sus manuales, la documentación técnica y el material de negocio	Conozco la lista de entregables de las dos materias. Un cambio aplicado a la mitad deja las dos mitades contando cosas distintas	Ciclo de vida de la incidencia, reportes en PDF, cinco manuales, diccionario de datos
15:15	Criterio	Revisé los documentos completos y el formato no está a la altura de lo que se entrega. La referencia son dos: el proyecto de 3.º año, que ya pasó por la cátedra, y mi propia documentación. Rehacé el formato contra esa referencia	Tengo el proyecto de 3.º, que ya fue evaluado con ese formato, y sé cómo lee la cátedra un entregable	Formato de entrega: capturas reales, normas APA y el paquete completo en Word y PDF

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
15:26 – 16:26	Corrección	Siete capturas con observaciones puntuales sobre el formato de los documentos y sobre el canvas de diseño, indicando en cada una qué corregir	Las saqué mirando pantalla por pantalla, señalando en cada una qué estaba mal y contra qué patrón	Rediseño 02 del canvas y estética de los documentos
16:56	Corrección	Unifiqué la presentación de los documentos y actualizé los diagramas del documento del Trabajo Final. Los manuales quedan para cuando el sistema esté terminado	Un manual escrito antes de que el sistema esté terminado describe pantallas que todavía van a cambiar: es trabajo que hay que rehacer	Estados vacíos con esqueleto de carga y panel de calibración de reglas
17:22	Pregunta	Dejalo como está, pero explicame la diferencia en términos simples: no la entendí, y no voy a sostener en la defensa un cambio que no puedo explicar	No lo entendía, y un cambio que no puedo explicar es un cambio que no puedo defender en la mesa	Explicación; sin cambios en el código
18:00	Corrección	Captura con observaciones sobre la interfaz, marcando qué se aparta del diseño aprobado	Recorrí la interfaz y marqué lo que no cerraba contra el diseño que había aprobado	Licencia, ADR de identidad, revisión OWASP y el guion de ensayo de la defensa

Viernes 4 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
08:29	Encargo	Tengo Enterprise Architect instalado: los diagramas salen del modelo y no de un script que los dibuje	Es la herramienta con la que se modela en la carrera y la sé usar. Un diagrama generado por script no se puede corregir a mano; uno del modelo, sí	Los 22 diagramas del documento salen de Enterprise Architect

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
08:57 – 09:12	Corrección	Dos capturas de diagramas exportados, señalando dónde el texto se corta y dónde la caja es más chica que su contenido	Los miré uno por uno. Sé cómo tiene que verse un diagrama entidad-relación presentable: notación pata de gallo, ruteo ortogonal y cajas del tamaño de su contenido	Cajas al tamaño del contenido y DER partido por área
09:43	Pregunta	¿Qué requisitos del documento quedan sin implementar para considerar el sistema completo?	Control de avance contra la lista de requisitos del documento, que conozco de memoria porque la escribí	Cierre del A05 de OWASP, pruebas propias de la capa de negocio, el cuerpo de las pantallas desde el diccionario
09:47	Criterio	Verifiqué que ningún diagrama tenga estos defectos y que todos queden legibles. Y sobre el documento: cada título de numeración entera empieza en página nueva, y el índice lleva la numeración	Es el formato con el que se presentan los trabajos en la carrera	Diagramas legibles y la numeración del documento
12:17	Criterio	Al terminar, verifiqué el funcionamiento de punta a punta y auditó el sistema con el estándar de una auditoría externa: facilidad de uso, que el propósito de cada función se entienda sin formación previa, y que el valor para el cliente sea evidente	El sistema se defiende ante alguien que no lo construyó, y en quince minutos. Si hay que explicar una pantalla, la pantalla está mal	Los mensajes de error y las fechas dejan de estar cableados; el frontend entero pasa por el diccionario de idioma
16:23	Criterio	Ejecuté la verificación y la auditoría de usabilidad: recorré el sistema con cada uno de los cuatro perfiles, incluido el del	Sé que un sistema con cuatro perfiles falla distinto en cada uno, y que los defectos de permisos no se ven	Auditoría de uso: el sistema recorrido con los cuatro perfiles

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
		solicitante, y registrá cada punto de mejora	leyendo código: se ven entrando con el perfil equivocado	

Sábado 5 de septiembre

Sin consultas. Trabajé el documento a mano: notación pata de gallo en los diagramas entidad-relación, unificación del formato de los títulos, la escala de los niveles 4 y 5, el diagrama de clases partido en tres y la introducción de 10.4.7 ajustada a esas tres vistas. Cinco commits míos, ninguna consulta.

Lunes 7 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
10:10	Decisión	Verificá en el repositorio las actualizaciones que hice a mano sobre la documentación entregable. De acá en adelante el documento se mantiene a mano y ningún generador lo sobrescribe. Los diagramas salen del modelo de Enterprise Architect, para que el anexo técnico y el documento muestren la misma versión	Trabajé el documento un sábado entero y sé qué hacía el script de formato: cambiaba cada imagen por la generada y renumeraba figuras y tablas. Corriéndolo una vez, perdía todo	El documento pasa a mantenerse a mano y los diagramas rehechos salen del modelo
14:02	Corrección	¿Cuál es la causa de que la integración continua esté fallando?	Acá no hubo diagnóstico previo: vi los correos de fallo y pregunté. Lo que sí sabía es que una integración continua en rojo durante semanas deja de avisar nada, y que eso hay que cortarlo antes de la entrega	Tres causas encontradas y corregidas, más una cuarta que apareció al arreglarlas. La integración continua vuelve a verde después de 47 corridas en rojo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
15:45	Decisión	Negocio y sistema son dos entregas distintas, con dos consignas y dos calendarios: separé el material en una carpeta por entrega	Son dos evaluaciones, con dos consignas y dos calendarios	Esta carpeta y la de la entrega de negocio

Martes 8 y miércoles 9 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
08/09 19:36	Pregunta	¿El sistema ya produce, con IA, una guía de reparación paso a paso para cada equipo? Confirmá primero si está implementado y después decido si se incorpora. No lo des por hecho	Conozco el alcance que le puse a la IA — triage y asignación— pero pasaron dos semanas de desarrollo y no quería decidir sobre lo que me acordaba. Un alcance que se amplía de memoria es como termina un trabajo diciendo una cosa y el código haciendo otra	No estaba: el proveedor tenía ClasificarAsync y RecomendarTecnicoAsync, y los campos de diagnóstico y solución los escribía el técnico a mano
09/09	Decisión	Implementalo, y aplicá la ampliación de alcance en todos los documentos y no sólo en el código	Es el aporte más grande para el Segmento A, que es mi segmento principal: son PyMEs donde el soporte lo hace una persona sola, muchas veces sin formación específica. El sistema ya sabía quién atiende y de qué se trata; lo que faltaba era el cómo	RF-15 y CU-018, con la implementación completa hasta la API y el cambio D-36 en el registro

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
09/09	Criterio	El sistema no opera sobre el equipo del cliente: la guía la ejecuta una persona. Y los pasos se ordenan de menos a más invasivos	Sumar ejecución remota sería otro producto y otra responsabilidad legal. Y un procedimiento que arranca apagando el equipo o vaciando la cola de impresión es peor que no tener procedimiento: el técnico deja de confiar en el resto	El límite está escrito en el prompt del proveedor real, y la regla de orden tiene una prueba que recorre las seis categorías. Encontró una receta propia que la violaba

Jueves 10 y viernes 11 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
10/09	Pregunta	¿El alcance funcional queda corto? Mi duda es que se lea con poca gestión al lado de un sistema de gestión convencional. Contrastalo antes de que agreguemos nada	Mi propio juicio sobre el trabajo, no el de la herramienta. Quería contrastarlo antes de agregar nada: sumar pantallas por volumen es la forma más fácil de que el trabajo parezca más grande y sea peor	Dos módulos, elegidos porque cerraban huecos que ya existían y no por tamaño: el plan de mantenimiento y la facturación del servicio
10/09	Decisión	Van los dos módulos: mantenimiento programado y facturación del servicio	El motor recomendaba «programar el mantenimiento preventivo» y no había con qué programarlo, y el plan de negocio cobra por equipo administrado sin que	RF-16 y RF-17, con CU-019 a CU-021 y los deltas D-45 y D-46

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: Trabajo Final de Ingeniería

Docentes:

Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha:
13/06/2026

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Norte

Comisión: 5 - A

Turno: Noche

Año: 2026

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
			el sistema lo registre. Los dos huecos estaban antes de la pregunta	
10/09	Criterio	Con un plan cargado, «vencido» lo define el plan y no el umbral de la regla	Un equipo con el preventivo agendado para la semana que viene no es un equipo descuidado, aunque hagan 250 días del anterior. El umbral es una estimación genérica; el plan es lo que la organización decidió para ese equipo	Seis pruebas escritas antes del cambio, dos en rojo. Verificado después contra el sistema corriendo: NB-COM-007 deja de figurar vencido y IMP-REC-002 dice la fecha agendada y los días de atraso
11/09	Corrección	Una prueba del CP-15 falló una vez y no volvió a fallar en quince corridas. Averigué la causa en lugar de darla por ruido	La perseguí en lugar de darla por ruido. Una prueba que falla a veces entrena a ignorarla, y ésta afirmaba que el intento de consulta queda asentado	El asiento de bitácora reintentó ante un fallo transitorio de la base. Sin reintento, la excepción se tragaba —a propósito, para no abortar la operación de negocio— y dejaba agujeros de auditoría justo en los momentos de más actividad
11/09	Hallazgo	Al generar el borrador de facturación de dos meses distintos, el segundo falla. Lo encontré usando el sistema, no con pruebas	Lo encontré probando el sistema a mano, no con pruebas: quise facturar dos meses seguidos	UNIQUE (organizacion, numero) con numero nulo mientras es borrador. SQL Server trata el NULL como un valor más, así que la organización admitía un solo borrador. Índice único filtrado, y una prueba de integración que lo cubre porque la restricción vive en la base

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
11/09	Decisión	Completé la documentación de los dos módulos y después commité, dejando asentado qué queda pendiente	Trabajo en dos máquinas y necesito poder retomar sin reconstruir el estado de memoria	Los dos módulos en el documento — requerimientos, casos de uso, casos de prueba, tres pantallas y el DER—, los manuales, el backlog y los entregables. Y PENDIENTE.md con lo que quedó abierto
11/09	Corrección	Dos defectos detectados en las capturas de pantalla y no por las pruebas	Las capturas se sacan para el documento, pero sirven para mirar el sistema con otros ojos	El menú marcaba dos ítems a la vez cuando uno era prefijo del otro, y el alcance de un plan por tipo decía «Todos los Servidor». Los dos corregidos, el del menú con cuatro pruebas
15/09	Verificación	Es la fecha de entrega: verifiqué el sistema en funcionamiento, el código, la documentación con sus diagramas y el log de prompts	No quería entregar sobre la memoria de lo que había quedado hecho cuatro días antes	Sistema levantado y probado de punta a punta, 340 pruebas de backend y 61 de frontend en verde, los 18 controles de alineación. Y cinco números desactualizados en la documentación, que son los que aparecen más abajo

Lunes 15 de septiembre · el rediseño de la interfaz

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
15/09	Decisión	Llevé el frontend al prototipo que diseñé, docs/design/prototipo-completo.html, en incrementos verificables	Lo diseñé yo y es la referencia de cómo tiene que verse el sistema. Lo que estaba construido se	Seis incrementos, cada uno con sus pruebas y su verificación antes de pasar al siguiente



Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:

Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha:
13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
			había ido separando de esa maqueta sin que nadie lo decidiera	
15/09	Criterio	La barra superior del prototipo —selector de rol, tema y densidad— no se implementa	Existen para poder mostrar las variantes en un HTML suelto. En el sistema el rol lo da la sesión y el tema vive en Apariencia: ponerlos sería dejar que cualquiera se cambie el perfil desde la barra	Esa barra no se implementa, y queda escrito en el registro de cambios
15/09	Criterio	El prototipo no manda sobre el RNF-07	El trabajo promete accesibilidad AA y eso se verifica con un script. Una maqueta suelta nunca pasó por él	Tres pares de color del prototipo estaban por debajo del piso. Corregidos moviendo la luminosidad y dejando el tono, que es lo que el prototipo quería decir
15/09	Decisión	Incorporaré la skill ui-ux-pro-max para el repaso de interfaz, instalada fuera del repositorio	Es una base de reglas de UX con su fuente y su severidad, y sirve como lista de control. Fuera del repositorio porque el entregable no se llena de	De sus 48 reglas de severidad alta, la mayoría ya estaba cubierta. Una no: el campo que el servidor rechaza no estaba enlazado con el mensaje que lo explica



Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:

Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha: 13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
			archivos de terceros: la trazabilidad la resuelve este documento	
15/09	Hallazgo	El desglose del riesgo aparecía vacío en la captura y lleno en el navegador	Dos observaciones que se contradicen no se resuelven leyendo el CSS. Pedí el alto calculado de la tarjeta	Medía 2 px con 400 px de contenido adentro: el cuerpo es un flex que encoge a sus hijos, y una tarjeta con overflow: hidden tiene mínimo automático cero. Las tablas de Activos e Incidencias venían recortadas por lo mismo desde antes
15/09	Criterio	Esa clase de defecto necesita su propia guarda automatizada	Una tarjeta vacía con su título no se ve rota en la captura, y entra al documento igual. Ninguna prueba con jsdom lo puede ver: hace falta un navegador que calcule el layout	El script de capturas mide, después de cada pantalla, si alguna tarjeta es más baja que su contenido, y termina en rojo. Comprobado provocando el colapso a propósito
15/09	Decisión	Incorporaré las dos funcionalidades del prototipo que faltaban: las píldoras de segmento del inventario y el tablero de incidencias	Las píldoras traen el motor predictivo al inventario: hasta ahora, para saber qué equipo estaba en riesgo había	Los segmentos, con su endpoint y ocho pruebas. El tablero queda pendiente



Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:

Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha: 13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
			que ir a otra pantalla	
15/09	Criterio	El número de la píldora es una promesa: si dice tres, al pulsarla tienen que aparecer tres	Con un total fijo del parque, al filtrar por ubicación la píldora seguiría diciendo un número que no existe	Los recuentos se recalculan con los demás filtros puestos, y la prueba compara el recuento contra el total del listado del mismo segmento
15/09	Verificación	¿El capítulo 10 del documento refleja el estado actual del sistema?	Pregunté en vez de darlo por hecho: las partes que envejecen se generan de la fuente, pero no todas	El capítulo sí. Apareció un número viejo en el anexo de seguridad: decía 57 endpoints y hay 78. Corregido, y con un control nuevo que lo va a levantar la próxima vez
15/09	Corrección	Los vínculos de los diagramas entidad-relación cruzan por encima de las tablas. Corregí el ruteo y dejalo prolijo	Un DER se lee siguiendo la línea de una tabla a otra. Si la línea pasa por encima del nombre de una tercera, hay que adivinar de dónde sale: el diagrama deja de decir lo que tiene que decir	Ruteo ortogonal en los vínculos y más separación entre tablas. Los tramos salen por el borde y corren por los pasillos, en vez de ir en diagonal de centro a centro
15/09	Decisión	Los epígrafes numerados se van de todo el paquete, no sólo de las figuras	Un epígrafe que repite el título del apartado que está tres centímetros más arriba no	Los 73 de figura y los 98 de tabla, con sus dos índices. Contados por campo SEQ y no por texto, que es lo que había hecho fallar

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
			agrega nada, y numerarlos obliga a mantener dos índices más	la primera comprobación
15/09	Decisión	El código fuente de la entrega tiene que permitir levantar el sistema completo: frontend, base, respaldo y una guía de ejecución. Sólo el backend no sirve	Quien lo reciba tiene que poder levantarlo sin el repositorio y sin mí al lado. Un zip con la mitad del sistema es un zip que no se puede correr	COMO-EJECUTAR.md y el zip con db/, frontend/, scripts/ y la licencia, más una guarda que falla si falta alguna de las piezas con que se levanta
15/09	Hallazgo	Descargué de GitHub lo que dice «frontend 2» y era el frontend viejo. Averigué por qué	Lo descargué y lo abrí. Un archivo del repositorio que se llama como el entregable y no lo es, es peor que no tenerlo	Eran dos exportaciones del canvas de diseño del 2 y el 3 de septiembre, guardadas con ese nombre. Se borran, y frontend/*.zip entra al .gitignore para que no vuelva a pasar

Martes 16 de septiembre · el cierre del paquete

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
16/09	Pregunta	Analizó estas cuatro extensiones y decide si pueden mejorar el sistema. Averigué antes si son sólo de frontend	No adopto una herramienta sin saber qué cubre. Una que sólo mira interfaz no me sirve para verificación ni para seguridad, y saberlo antes evita medir el	Se aplicaron sobre verificación, depuración, revisión, frontend, infraestructura y seguridad

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
			sistema con una vara que no aplica	
16/09	Decisión	Generá un estilo oscuro completo como prototipo, y probá también la variante sin licencia, que las evalué antes de decidir	Cambiar la paleta entera es una decisión de producto, no de implementación: la quiero ver antes, no después	Tres paletas oscuras, las tres con el contraste verificado contra el piso AA antes de dibujarlas
16/09	Decisión	No: nos quedamos con el estilo actual	El frontend ya estaba construido y verificado contra el prototipo, y el RNF-07 medido sobre esa paleta. Cambiarla a días de la entrega es riesgo sin beneficio: lo que se gana es estético y lo que se arriesga es una verificación que ya está hecha	Las tres paletas quedan como material descartado, con su medición, y el sistema no se toca
16/09	Criterio	Toda la documentación tiene que tener la misma tipografía, tamaño y color que mi trabajo de 3.º año: la principal, el log de prompts y las demás	Ese formato ya pasó por la cátedra. Y un paquete donde cada documento tiene su propio criterio se lee como armado por tres personas distintas	Los 33 documentos con Calibri 12, títulos Calibri Light 20 y 16 en #2F5496, hoja Carta y márgenes de 2,54 cm, verificado uno por uno contra los estilos de la referencia
16/09	Decisión	Hay que aplicar normas APA. Preguntá primero si van con A4 o con Carta, y aplicalas sólo a las citas y las fuentes	APA norma dos cosas distintas y sólo una me aplica: el formato editorial de un artículo de revista, que no es lo que pide la cátedra, y el aparato de citas, que sí. Mezclarlas me haría cambiar el formato del	Las 23 referencias en APA 7: sin «Recuperado de», con el punto que cierra el autor institucional, mayúscula de oración en los títulos y la lista con sangría francesa y alfabética

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática



Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:

Romero, Martin - Weingand, Gastón

Fecha: 13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
			documento por una norma que no lo rige	
16/09	Hallazgo	En el PDF se corta la línea de la tabla justo arriba del escudo de la universidad. ¿Por qué?	Lo vi leyendo el PDF, no el documento: en Word se ve entera. Que dependiera del visor no lo hacía menos entregable, porque el PDF es lo que se entrega	Los bordes de esa tabla eran de 0,5 pt y Word exporta cada tramo como un rectángulo independiente: al redondear a píxeles, el de la columna del escudo se quedaba en cero. Al 150 % desaparecían 86 pt de línea. Pasan a 1 pt, como el resto de las tablas del documento
16/09	Verificación	Verifiqué que los diagramas estén correctos y que las capturas sean las oficiales de ahora	No quería entregar sobre el supuesto de que lo que está adentro del documento es lo último que se generó. Es lo que ya había fallado con los diagramas en septiembre	Las 24 capturas del capítulo 10.5 eran anteriores al rediseño del frontend: ninguna coincidía byte por byte con las actuales
16/09	Corrección	El diagrama general de casos de uso es ilegible y está incompleto. Y ninguna tabla puede quedar con una sola fila de un lado del salto de página: partida por la mitad está bien, una fila huérfana no	Un diagrama de casos de uso se lee siguiendo qué perfil ejecuta qué. Si las asociaciones cruzan la figura entera no se puede seguir ninguna, y ordenarlas por número de caso es ordenarlas por lo único que no importa. Lo de las tablas es la regla de viuda y huérfana, que Word no trae para tablas	El diagrama rehecho con los actores al centro y los casos a los dos lados, agrupados por perfil: ningún vínculo pasa por encima de una elipse. Y las tres marcas de corte sobre las 98 tablas del documento y sobre el resto del paquete